华勤 · MD5 / MBD3MD3 · 线体 7H3PK1 · 工位「自动扫描称重」

RFID 读取能力评估

六项要求 · 3D 示意 · 距离与箱型读取结果（模型预测版，待实测替换）

站点 7H3AA-PALLET　　版本 V1.2（框架 + 预测数据）　　2026-10-22　　设备工程

封面起全部数值：手册参数推算 + 参数化模型预测，非实测；明日按 P8 模板填表后重出

资料：Impinj / Kathrein / Zebra / MagicRF 手册

六项要求 × 当前判定

结论先行：每条给结论、给依据类型；标注“预测”的都不是实测值

#	要求	判定	结论 / 依据
R1	放置方式：6 个面分别作底面	3D 已出图	A1–A6 六姿态；防爆标识在正面、条码+6 序列号在背面（Blender 渲染）
R2	可挑选的 RFID 模组类型	手册已比	4 类形态 + 6 家品牌手册参数 + 产品图（图源见页脚）
R3	距离（9 dB，上/下/侧）对读取的影响	预测	读全窗口 ≤10 cm；50 cm 掉到 1.9/6；侧面照射最差
R4	不同读码器：9 dB 与 6 dB	预测	30 cm：9 dBi 5.22/6 vs 6 dBi 2.89/6 ⇒ 差约 2.3 个标签
R5	不同厂家（×2）	预测	B 厂等效落后约 2 dB；30 cm 时 3.44 vs 5.22
R6	同一读码器(9 dB) × 6 种箱型	预测	塑料背壳 6.0/6；金属背壳 0.8–4.4/6 ⇒ 背壳材质是分水岭

六项里只有 R1/R2 是“已确定”；R3–R6 全为预测，必须用明日实测替换后才可对外

数值来源与可信度

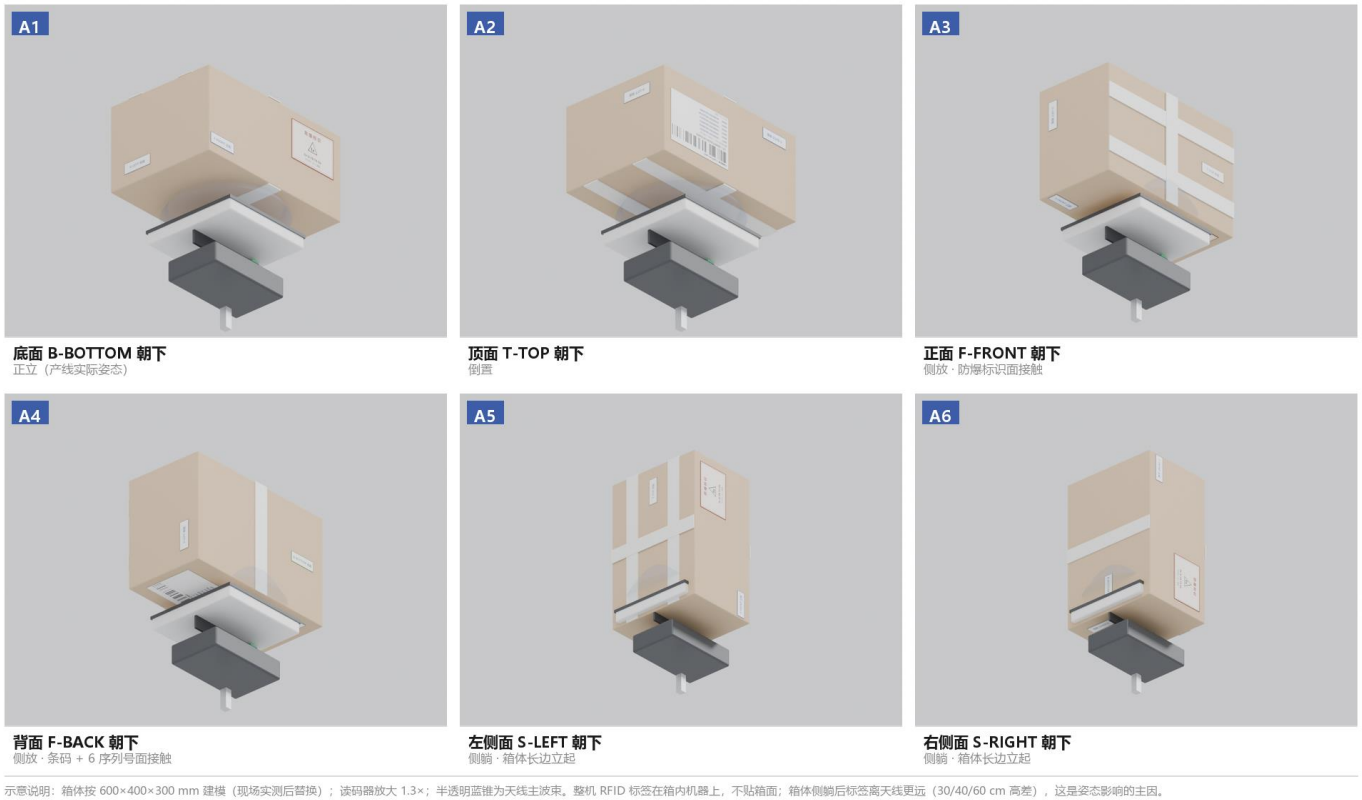
R3–R6 的数字来自「手册参数 + 参数化模型」：读码器功率/灵敏度、天线增益、标签 −22 dBm 读灵敏度取自厂家手册；箱体/背壳/极化损耗为假设值（25–30 dB）。趋势可用，绝对值必须实测标定。

R1：六种放置方式（3D）

读码器固定在下、天线朝上；只改箱体哪个面朝下（A1–A6）； 蓝锥=天线主波束

六种面分别作底面（读码器固定在下、朝向不变）

只改箱体哪个面朝下：F-FRONT 有防爆标识；F-BACK 有箱体条码 + 6 个整机序列号；S-LEFT / S-RIGHT 为侧面；T-TOP / B-BOTTOM 为封箱带



示意说明：箱体按 600×400×300 mm 建模（现场实测后替换）；读码器放大 1.3×；半透明蓝锥为天线主波束。整机 RFID 标签在箱内机器上，不贴箱面；箱体侧躺后标签离天线更远（30/40/60 cm 高差），这是姿态影响的主因。

#	朝下的面	读全 /6
A1	B-BOTTOM 底面	5.56
A2	T-TOP 顶面	4.33
A3	F-FRONT 正面	4.89
A4	F-BACK 背面	3.67
A5	S-LEFT 左侧	3.33
A6	S-RIGHT 右侧	3.56

读码器固定，只换箱体

六格读码器位置/方向完全一致，只有箱体哪个面朝下不同 —— 变量单一才好归因。

标签在箱内：正立时离天线 25 cm、侧放 30 cm、侧躺 40 cm，姿态影响本质是距离。

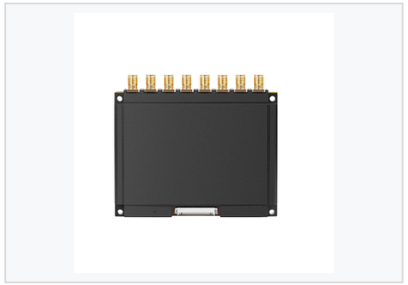
标签在箱内 ⇒ 侧放/侧躺把标签推远 5–15 cm，读全率从 5.6 掉到 3.3–4.9；姿态是第一优先变量

R2：可挑选的 RFID 模组类型（手册参数对比）

先定形态再定型号；下表参数均来自厂家 datasheet / 产品页，未做实测

R2 可挑选的 RFID 模组类型 —— 手册/厂商页产品图对照

同一张表里只比“手册写明的参数”，不靠印象；参数以最新 datasheet 为准



Impinj E710 平台模块（M-703）
8 天线口 · 最大 33 dBm · 900 tags/s | 来源：impinj.com 合作方页



Kathrein RRU 4000 系列 工业读头
4 口 · 30/33 dBm · 以太网 | 来源：Kathrein RRU 4000 系列 datasheet



Silion SQM5100（QM100 方案，国产）
读芯片灵敏度 −79 dBm · 片内 PA 4 dBm，需外置功放 | 来源：silion.com.cn 产品页

四种形态（本项目 = 工业读头 / 分体式）

形态	接口	适用
嵌入式模组	UART / SPI / USB	自研设备集成，需硬件能力
工业读头（分体）	以太网 / RS485 / GPIO	产线固定安装（本项目）
一体机	以太网 / 串口	近距离单点读取
手持 / PDA	蓝牙 / WiFi	抽检、盘点

同厂（Impinj 体系）替换兼容性最好，先做基线；国产方案用于降本，必须实测标定

代表性型号 · 手册参数

型号	口数 / 功率 / 速率
Impinj R700	4 口 · 33 dBm · 1100 tags/s
Impinj R420	4 口 · 32.5 dBm · −84 dBm
RodinBell M-703 (E710)	8 口 · 33 dBm · 900 tags/s
ThingMagic M6e	4 口 · 750 tags/s
Zebra FX9600	4/8 口 · 33 dBm · −86 dBm
Kathrein RRU 4560	4 口 · 33 dBm
Silion SQM5100 (QM100)	−79 dBm 灵敏度 · 需外置 PA

选型要点

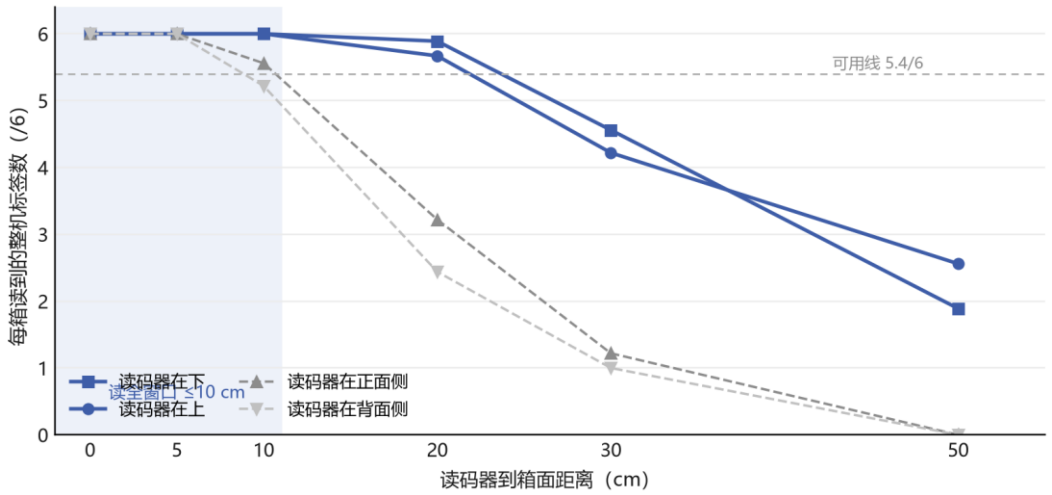
读距由「输出功率 + 天线增益 + 接收灵敏度」三者共同决定，单看功率会误判。

国产方案（QM100 类）片内 PA 仅 4 dBm，必须核对整机外置功放后的实测读取率。

R3：距离对读取的影响（同一读码器 9 dBi）

上/下/侧三种安装方向 × 0–50 cm 六档；箱型固定 KD-SP（小 Kinder · 塑料背壳）





下置六档（产线方向）预测值

距离 cm	0	5	10	20	30	50
读全数 /6	6.00	6.00	6.00	5.89	4.56	1.89
RSSI dBm	−33.5	−41.5	−47.5	−53.5	−57.1	−61.5

读全窗口 ≤10 cm；20 cm 起明显掉落，30 cm 约 4.6/6，50 cm 接近一半丢失。

为什么读距落到 cm 级

手册级自由空间读距：30 dBm + 6 dBi ≈ 8–10 m，9 dBi ≈ 11–14 m（+3 dB ≈ ×1.41）。
箱壁 + 塑料背壳 + 极化失配合计约 25–30 dB ⇒ 读距 ÷18–31，落到 0.3–0.6 m 量级。
侧面照射时标签长轴与天线电场正交，极化失配再吃 6–10 dB —— 这是曲线里最陡的一条。

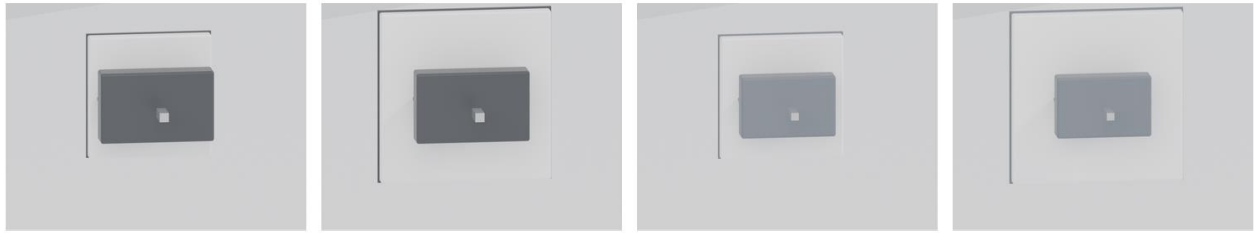
距离是可控变量：把天线面压到 ≤10 cm，读全率稳定；靠“加大功率”补距离的收益远小于压近距离

R4 + R5：不同读码器（9 / 6 dBi）与不同厂家

同一箱型（KD-SP）、同一姿态（A1 下置）、同一距离档位；只改一个变量

R2 对比配置：2 家读码器 × 2 种天线增益（3D 示意）

厂家 A = Impinj 体系 4 口读头（公开规格：4 口 / 最大 32.5–33 dBm / 1100 tags·s□¹）；厂家 B = 国产方案（MP QM100 类，需外置 PA 到 30 dBm）



A 厂（Impinj 体系）
4 口读头 + 6 dBi 天线

A 厂 + 9 dBi
口径更大、波束更窄

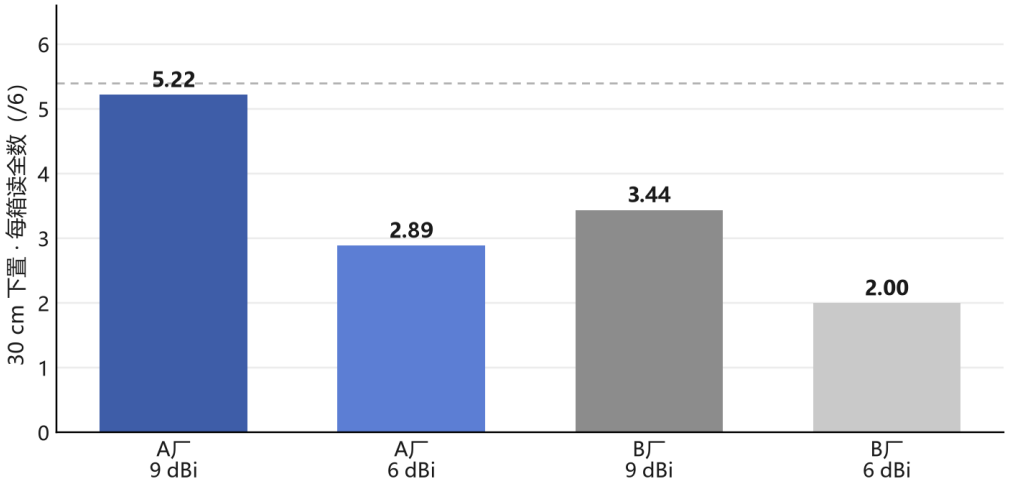
B 厂（国产方案）
外壳更小 + 6 dBi 天线

B 厂 + 9 dBi
对称比较：只改一个变量

3D 为按公开尺寸比例建的示意模型（无公开免登录的厂商 3D 文件）；判定仍以实测 6/6 读全数为准。

3D 对比配置（示意模型，按公开尺寸比例建模）

配置	0 cm	10 cm	30 cm	判定
A 厂 + 9 dBi	6.00	6.00	5.22	推荐基线
A 厂 + 6 dBi	6.00	6.00	2.89	远档明显掉
B 厂 + 9 dBi	6.00	6.00	3.44	等效落后约 2 dB
B 厂 + 6 dBi	6.00	5.67	2.00	不满足远档



读法

0 cm 四种配置都 6/6；10 cm 时 B 厂 + 6 dBi 已掉到 5.67。

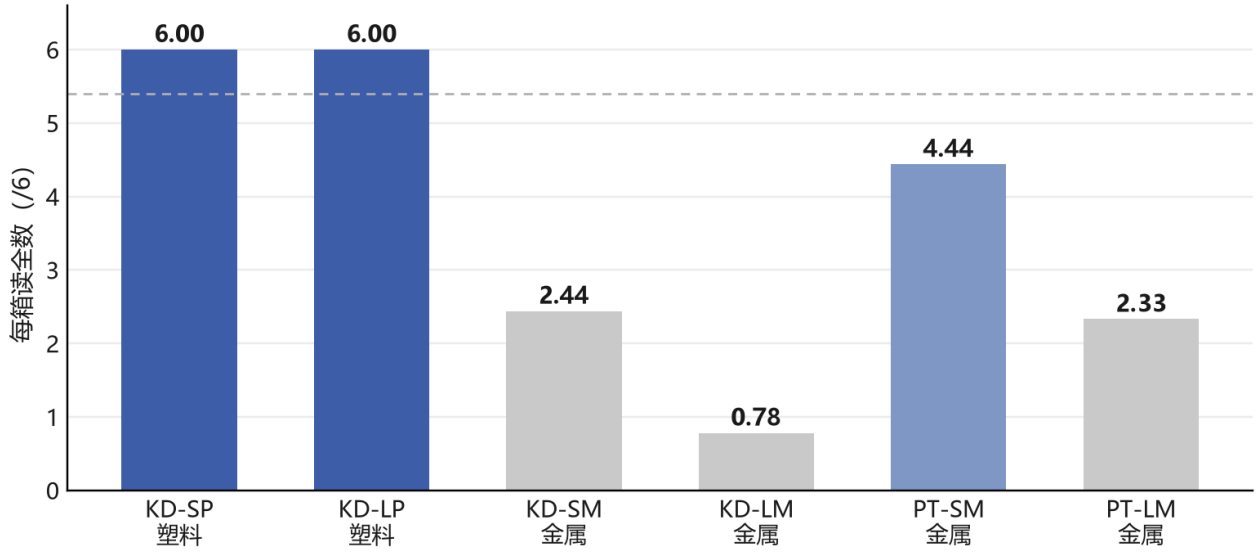
30 cm 拉开差距：9 dBi 比 6 dBi，A 厂多 2.33 个、B 厂多 1.44 个标签。

⇒ 要么压距离，要么上 A 厂 + 9 dBi；只换厂家不换增益救不了远档。

天线增益（+3 dB）比换厂家（≈2 dB）更划算，且改造最小 —— 优先换天线，其次同厂换代

R6：同一读码器(9 dBi) × 六种箱型

项目代号见右表；距离固定 10 cm、姿态 A1、厂家 A —— 只有箱型不同



代号	箱型 / 背壳	读全 /6
KD-SP	小 Kinder · 塑料背壳	6.00
KD-LP	大 Kinder · 塑料背壳	6.00
KD-SM	小 Kinder · 金属背壳	2.44
KD-LM	大 Kinder · 金属背壳	0.78
PT-SM	小平板 · 金属背壳	4.44
PT-LM	大平板 · 金属背壳	2.33

结论

塑料背壳（KD-SP / KD-LP）稳定读全，尺寸影响可忽略。

金属背壳把读全数打到 0.8–4.4，大件更差 ⇒ 背壳材质是分水岭，不是距离。

平板类优于 Kinder（形体薄、遮挡少），但都无法在金属背壳下读全。

若产线要上金属背壳机型：要么改贴标位置（避开金属面），要么在箱外/开口侧增设天线

明天怎么填：三张表 → 自动出图

填完 CSV 重跑 sim_model.py 即替换全部预测值；表结构已与报告 §4 对齐

A / B 组

姿态 + 距离

A_姿态.csv（6 行）
B_距离_9dBi.csv（24 行）
记：读全数/6、读取率、RSSI、拍照

C 组

厂家 × 增益

C_厂家x增益.csv（12 行）
4 配置 × 0/10/30 cm
只改一个变量

E 组

六种箱型

E_箱型.csv（6 行）
KD-SP…PT-LM 六个代号
固定 9 dBi / 10 cm / A1

判定口径（建议，评审确认后固化）

判定	阈值
读全	6/6，30 秒内全部读到且连续 3 箱成立
可用	平均 ≥5.4/6（90%），无箱低于 5/6
临界	平均 4.8–5.4/6，需调姿态或距离
不可用	平均 <4.8/6，或出现箱级 0 读

填写纪律（保证数据可用）

每个档位 ≥30 秒、≥3 箱；拍照必须带面标（F-FRONT / F-BACK）。
厂家/型号/天线增益/天线号 一档不留空 —— 否则归因无效。
箱子尺寸、背壳材质与厚度、箱内是否有金属件，全部记在「场地与标签」表。
测完 pause 释放 LLRP 会话，否则产线软件停读（实测已发生 5 次）。

模板在 10_实测框架/；填完把数值贴进 _sim/*.csv 同名文件 → 重跑脚本，8 页全部换成实测